



Практическая работа №3

"Жизненные стратегии видов"



Студент гр. 4370
номер

ФИО Богданов Егор Дмитриевич

Решение глобальных экологических проблем невозможно без изучения жизненные стратегий видов.

Роль популяции вида в сообществе и успех её взаимоотношений с остальными популяциями зависит от соответствия условий окружающей среды *жизненной стратегии* данного вида.

Жизненная стратегия вида – свойственный способ выживания, освоения, использования ОС, взаимодействия между видами.

Виды, которые могут быстро заселять свободные места, быстро реагируют на изменение ОС - r-стратегии. Высокая смертность, высокая плодовитость. Низкая конкурентоспособность. Высокие колебания популяционной плотности во времени. Высокая скорость развития (в т.ч. в онтогенезе). Невысокая продолжительность жизни. Низкое качество потомства.

Виды, характеризующиеся высокой конкурентоспособностью, - K-стратегии. Ниже смертность и плодовитость. Большая продолжительность онтогенеза. Скорость развития меньше. Высокое качество потомства.

Целесообразно сравнивать стратегии видов относительно друг друга (дафния по отношению к лососю r, по отношению к бактерии – K).

Жизненная стратегия вида определяется соотношением его *эксплерентности* (от лат. "exrlere" – наполнять) – способности быстро осваивать среду, *виолентности* (от лат. "violentia" – свирепость) – способности подавлять конкурентов и *пациентности* (от лат. "patientia" – терпение) – способности экономно использовать среду. Состояние окружающей среды определяет преимущество той или иной стратегии и долю соответствующих видов в сообществах и экосистемах.

Типы межвидовых взаимодействий

Внутри- и межпопуляционные контакты особей весьма разнообразны. Обозначения: увеличение популяционной плотности одного вида увеличивает популяционную плотность другого вида – "+"; уменьшает "–"; не влияет – "0".

Таблица 1.

Классификация отношений между популяциями разных видов

Действие первого вида на второй	Действие второго вида на первый	Тип отношений
0	0	Нейтрализм
–	0	Аменсализм
+	0	Комменсализм
–	–	Конкуренция
+	–	Жертва – эксплуататор (жертва–хищник, хозяин–паразит, продуцент–консумент)
+	+	Мутуализм

Постоянные межвидовые отношения влияют на эволюцию каждого из взаимодействующих видов. Их совместная эволюция (**коэволюция**, от лат. "со" – совместно) способствует максимальному взаимному приспособлению. До недавнего времени влияние конкуренции на исход межвидовых взаимодействий существенно переоценивалось. Считалось, что популяции разных видов со значительно перекрывающимися фундаментальными экологическими нишами не могут сосуществовать долго: наиболее приспособленный вид должен вытеснить остальные ("**правило Гаузе** (1935)"). Однако оказалось, что на самом деле полное конкурентное вытеснение одних видов другими происходит редко: обычно конкурирующие виды со сходными требованиями к окружающей среде в ходе коэволюции приспособляются использовать её совместно ("**правило ден Бэра**" (den Böer, 1981)). Более того, выяснилось, что взаимовыгодные межвидовые взаимоотношения (мутуализм) встречаются в сообществах гораздо чаще, чем конкуренция.

Типы жизненных стратегий и взаимодействий можно применять и по отношению к особям одного вида, т.к. внутри одной популяции встречаются особи с различными поведенческими особенностями.

Задание. Для заданного варианта экосистемы привести по 3 примера видов, стратегия которых имеет преимущественно признаки r-стратегии, K-стратегии; виолентности, патиентности, виолентности. Отнесение того или иного вида к определенной стратегии обосновать.

Привести по 4 примера на каждый тип межвидовых взаимоотношений. Отнесение выбранных видов к типу взаимодействия обосновать.

Пример выполнения работы.

Экосистема: ...	
г-стратеги	1. заяц, т.к. ... 2. ... 3. ... 4. ...
К-стратеги	1. лев, т.к. ... 2. ... 3. ... 4. ...
виоленты	1. лев, т.к. ... 2. ... 3. ... 4. ...
эксплеренты	1. муха цэ-цэ, т.к. ... 2. ... 3. ... 4. ...
пациенты	1. верблюд, т.к. ... 2. ... 3. ... 4. ...
Нейтрализм	1. волк - капуста, т.к. ... 2. ... 3. ... 4. ...
Аменсализм	1. ель - светолюбивая трава, т.к. ... 2. ... 3. ... 4. ...
Комменсализм	1. лев - шакал, т.к. шакал доедает остатки пищи у львов 2. ... 3. ... 4. ...
Конкуренция	1. заяц - олень, т.к. используют в пищу близкий рацион 2. ... 3. ... 4. ...
Жертва – эксплуататор (жертва–хищник, хозяин–паразит, продуцент–консумент)	1. заяц - волк, т.к. ... 2. ... 3. ... 4. ...
Мутуализм	1. пчела - липа, т.к. пчела опыляет цветы липы и сама использует нектар 2. ... 3. ... 4. ...

Задание

Экосистема:	Тайга
r-стратеги	1. муравьи и тля, муравьи заботливо ухаживают за колониями тлей, оберегая их от врагов и поедая медвяную росу 2. клещ и лесная мышь, клещи паразитируют на лесных мышах, высасывая кровь и потенциально перенося возбудителей заболеваний 3. бурундук и белокорый суслик, бурундуки иногда пользуются подземными ходами, сделанными белокоркиными сусликами, для укрытия или временного проживания. 4. рыжая полевка и лесная мышовка, в условиях ограниченной доступности пищи оба вида вынуждены конкурировать за общие ресурсы, что снижает шансы каждой особи на успешное получение достаточного количества питательных веществ(потребляют схожие продукты питания).
K-стратеги	1. Бурый медведь и лесные ягодные растения, Медведи регулярно употребляют плоды ягодных растений, помогая семенам распространяться на большие расстояния вместе с экскрементами. Ягоды обеспечиваются эффективным механизмом распространения семян, а медведи приобретают дополнительный источник калорийной пищи. 2. Лиственница сибирская и шитовка хвойная, шитовки внедряются в хвоинки лиственниц, питаются соком растений и ослабляя дерево. Лиственница страдает от снижения жизненных функций, однако даёт пищу множеству поколений шитовок. 3. Барсук и кабан, Барсуки иногда поселяются рядом с тропами кабанов, пользующихся открытыми пространствами, оставленными кабанами при поиске корней и клубней. Барсуки выигрывают от легкодоступных маршрутов передвижения, кабаны при этом не испытывают никаких неудобств. 4. Рысь обыкновенная и волк, Общие зоны охоты и потребность в мясной пище приводят к прямой конкуренции между двумя крупными хищниками. Несмотря на разницу в размерах и поведении, наличие общих жертв вынуждает животных бороться за охотничьи угодья и ресурсы.
виоленты	1. Ель европейская и Сибирская белая куропатка, ели создают плотный покров, защищающий куропаток от хищников и непогоды. Куропатки, в свою очередь, способствуют рассеиванию семян еловых шишек, распространяя их по округе, съедая и разбрасывая шишки. 2. Медвежий клещ и Бурый медведь, Медвежий клещ питается кровью медведя, доставляя ему дискомфорт и подвергая риску инфекционных болезней. Медведь, в свою очередь, теряет энергию и здоровье, позволяя клещам развиваться и распространять инфекционные заболевания. 3. Серый волк и куница, Куницы часто сопровождают волков, дожидаясь остатков крупной добычи. Таким образом, куница получает легкий доступ к источнику пищи, не затрачивая значительных усилий на самостоятельную охоту. Волк при этом никак не влияет на куницу. 4. Северные олени и лось, Из-за перекрывающихся рационов питания и потребностей в местах отдыха и миграционных путях, между этими видами возникают ситуации острой конкуренции за ресурсы. Особенно обостряется конфликт в периоды недостатка еды и благоприятных мест обитания.
эксплеренты	1. Грибы-сапрофиты и почвенные бактерии, Грибы расщепляют клетчатку погибших растений, превращая её в соединения, удобные для бактерий. Бактерии, в свою очередь, фиксируют азот из воздуха, делая его доступным для грибов. Это создает оптимальный круговорот азота и углерода, позволяющий возобновлению лесной подстилки после повреждения леса. 2. Щитовка и молодая осина, Щитовка паразитирует на молодой осине, прокалывая ткани растения и питаясь соком. Осина страдает от угнетения роста и уменьшения продуктивности, в то время как щитовка получает надежный источник питания и возможность массового размножения. 3. Лягушки озёрные и ракообразные, Лягушка может ловить небольшую добычу (насекомых и мелких рачков), сохраняя свободный путь перемещения для зоопланктона. Планктон, в свою очередь, получает безопасность от нападения хищных насекомых и рыб, обитающих ближе к дну озера. 4. Мох и кольчатые черви, Оба вида питаются мелкими частицами органических материалов, находящимися на дне пресноводных водоемов. Недостаточность органических веществ приводит к прямому столкновению между обоими видами за кормовую базу, сокращая возможности успешного размножения и существования каждой отдельной особи.
пациенты	1. Береза повислая и подберезовик, Грибы-подберезовики связывают корни берез через микоризу, улучшая поступление питательных веществ и влаги в обмен на углеводы, синтезируемые деревьями. Такой симбиоз укрепляет жизнеспособность обоих видов, способствуя процветанию даже в бедных почвах тайги. 2. Болиголов пятнистый и еловая совка, усеницы еловой совки питаются листьями болиголова, значительно повреждая растение и снижая его продуктивность. Болиголов при этом страдает от потерь ресурса, а гусеницы обретают доступ к питательным веществам, необходимым для завершения цикла развития. 3. Мхи и красноголовый корольковый червяк, Червяки выбирают моховые подушки в качестве надежного укрытия и удобной площадки для отдыха. Моховая среда защищает червяков от неблагоприятных внешних условий, в то время как сами мхи никак не реагируют на присутствие червяков. 4. Старые сосны и повилка евразийская, Растения-конкуренты находятся в борьбе за ограниченные ресурсы (свет, воду, питательные вещества). Сорняки, такие как повилка, обвиваясь вокруг ствола сосны, перехватывают большую долю солнечного света, мешая нормальной вегетации сосны и замедляя её рост.

Нейтрализм	1. Лиственница сибирская и и бескрылые ногохвостки, лиственница продолжает свое существование независимо от активности ногохвосток, а ногохвостки спокойно собирают пищу, оставленную другими организмами. 2. Омуль байкальский и белки-летяги, Белки-летяги проживают высоко в кроне деревьев, в то время как омуль плавает глубоко в озере Байкал. Даже несмотря на близкое географическое расположение, оба вида не оказывают друг на друга никакого прямого влияния, поскольку обитают в разных слоях и сферах экосистемы. 3. Землеройки и глухарь, Землеройки постоянно перемещаются под землей, ведя скрытный образ жизни, тогда как глухари парят высоко в небе или гуляют по земле, совершая брачные танцы. Никакой реальной конкуренции или зависимых взаимоотношений между этими видами не наблюдается. 4. Диатомеи и овсянки, Овсянки проводят основное время на открытых участках земли вне непосредственной близости от глубоких водоемов, тогда как водоросли-колонии сосредоточены в глубинах озёр. Поскольку потребности и сферы обитания этих видов абсолютно различны, они никак не связаны друг с другом.
Аменсализм	1. Ель европейская и травянистые растения, В тени густой ели снижается освещенность и уменьшается доступность питательных веществ для травянистых растений. 2. Барсук и мелкие грызуны, барсуки устраивают свои норы, выкапывая глубокие тоннели, что нарушает жизнь мелких грызунов. 3. Хвойные фитонциды и бактерии, фитонциды, выделяемые хвойными деревьями, подавляют активность микроорганизмов в грунте, уничтожая патогенные бактерии и плесневидные грибы. 4. Осины и всходы травянистых растений, Аллелопатические выделения корней осины содержат токсичные вещества, тормозящие рост и развитие проростков других растений вблизи взрослого дерева.
Комменсализм	1. Белка и дятел, белка использует готовые отверстия, сделанные дятлом в стволах деревьев, в качестве удобных укрытий и гнезд. 2. Гриб трутовик и больной березняк, трутовик растет на больных или мертвых деревьях, получая питательные вещества и пространство для развития. 3. Полярная крачка и полярная чайка, чайки оставляют после себя отходы и остатки пищи, которыми крачки периодически питаются. 4. Муравьи и пчелы, муравьи могут получать дополнительную пищу в виде нектара и пыльцы, найденных возле ульев пчел.
Конкуренция	1. Лисица обыкновенная и горностаи, оба хищника конкурируют за общую добычу — мелких грызунов, таких как полевки и мыши. Ограниченность запасов пищи заставляет их вступить в прямую борьбу за ресурсы. 2. Ель европейская и сосна обыкновенная, эти две хвойные породы борются за солнечное освещение и питательные вещества в почве. Ель стремится закрыть свет для сосны, а сосна пытается вырасти быстрее, чтобы сохранить свою позицию в верхнем ярусе. 3. Земляника садовая и кукуруза культурная, интродукция культурных растений (таких как земляника или кукуруза) приводит к конкуренции с местными видами за пространство и питательные вещества. Это усложняет ситуацию для аборигенной флоры. 4. Популяция комаров и тараканы домашние, тараканы пытаются вторгнуться в экотопы, занятые ранее комарами, вытесняя их оттуда. Такая конкуренция усиливает давление на экосистему и создаёт сложности для сохранения естественной динамики.
Жертва — эксплуататор (жертва–хищник, хозяин–паразит, продуцент–консумент)	1. Бурый медведь и лосось, медведь ловит и поедает лосося, особенно в моменты нереста, когда рыбы поднимаются вверх по рекам. 2. Лось и иксодовый клещ, лось служит хозяином для клещей, которые питаются его кровью, возможно передавая опасные инфекции. 3. Еловые почки и благородный олень, благородный олень питается молодыми побегами и почками ели, не уничтожая дерево целиком, но оказывая некоторое ограничение на его рост.
Мутуализм	1. Деревья и микоризные грибы, деревья, соединяются с грибами посредством специальных ассоциаций — микоризы. Гриб помогает дереву эффективнее впитывать минералы и воду из почвы, а дерево делится с ним углеводами, произведенными в процессе фотосинтеза. 2. Цветковые растения и насекомые-опылители, цветущие растения привлекаются насекомыми (шмелями, пчёлами), которые питаются нектаром и переносят пыльцу, осуществляя перекрестное опыление. 3. Лоси и лишайники, Лоси питаются лишайниками, растущими на стволах деревьев и на земле. Подобная диета полезна для лосей, а споры лишайников разносятся животным по всему лесу, способствуя их распространению. 4. Семяноядные птицы и хвойные деревья, семена хвойных деревьев служат важным источником пищи для птиц. Некоторые семена попадают в землю и впоследствии прорастают, формируя новый подрост.